Le point sur les études de capabilité ou d'aptitude ?

Maurice Pillet
IUT OGP – Université de Savoie – Annecy
Auteur de l'ouvrage "*Appliquer la Maîtrise Statistique des procédés MSP/SPC*" – Nouvelle édition 2000

Parmi les outils fondamentaux de la maîtrise des procédés, l'étude des capabilités figure au premier plan. Nous pouvons même dire sans hésiter que cet outil est encore largement sous utilisé dans nos entreprises industrielles et nous pouvons être certains que les prochaines années verront se développer ce type d'étude. L'approche "six sigma" inventée dans les années 80 chez Motorola et qui commence à être largement développée en France nous indique clairement le prochain développement de l'utilisation des indicateurs de capabilité comme un fondement du management de la qualité.

Cependant, la présence de différentes normes, références plus ou moins officielles qui évoluent sans cesse, rend les choses parfois compliquées pour les non-spécialistes. Le but de cet article est de faire le point sur les tendances actuelles en matière de capabilité.

Auparavant, nous devons définir le vocabulaire que nous emploierons. La norme française a normalisé le terme "Aptitude" pour traduire le terme anglais "*Capability*". Nous avons cependant remarqué que le terme "capabilité" semblait avoir été adopté (après vingt ans d'effort !) dans les entreprises même s'il ne figure pas au "Petit Robert". Il est même – nous semble t-il - mieux perçu par les opérateurs que le terme "aptitude".
Sans vouloir rentrer dans des détails linguistiques, rappelons que le terme "*aptitude"* existe également en anglais conjointement au terme "*Capability"*. Il semble que ce ne soit pas tout à fait des synonymes. L'"*aptitude*" est un état, la *"capabiliy"* est la mesure qui révèle cet état. c'est comme l'eau qui est chaude ou froide et la température qui mesure cet état. Pour toutes ces raisons nous avons choisi de conserver[1] le terme "capabilité" en espérant son entrée prochaine dans le fameux ouvrage de référence !

1. Le principe de calcul des capabilités

Rappels élémentaires

La capabilité d'un moyen de production est la mesure établissant le rapport entre sa performance réelle et la performance demandée. La performance réelle est révélée par la dispersion obtenue sur la production, la performance demandée est précisée par l'intervalle de tolérance. On exprime donc la capabilité par le rapport entre ces deux éléments, ce qui donne :

$$Capabilité = \frac{Intervalle\ de\ tolérance}{Dispersion}$$

Capabilité court terme et long terme

Lorsqu'on observe le film d'une production, c'est-à-dire l'observation de toutes les pièces produites par le moyen de production sur une semaine par exemple, on obtient un graphique du type de la figure 1.

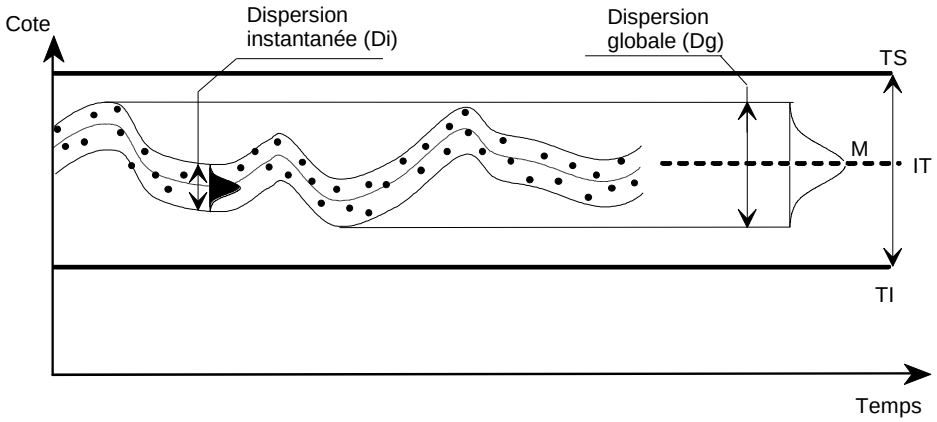


figure 1 – Film de la production

Il est nécessaire de dissocier deux types de dispersion :

- la dispersion instantanée est celle observée sur le procédé pendant un très court instant. On la notera Di (Court terme). En règle générale, cette dispersion est imputée principalement au moyen de production.
- la dispersion globale est celle observée sur le procédé pendant un temps suffisant pour que les 5 M du procédé (Machine, Main d'œuvre, Milieu, Matière, Méthodes) aient eu une influence. On la notera Dg (Dispersion Globale sur le long terme). Cette dispersion a donc comme origine le moyen de production plus les variations imputables au milieu, à la matière ...

Il est évident que les dispersions Dg et Di sont telles que Dg est supérieure à Di. L'indicateur de capabilité défini précédemment dépendra donc du type de dispersion retenue Di ou Dg. On distingue deux indicateurs de capabilité:

$$Capabilité\ \ court\ \ terme = \frac{I.T.}{D_i} \qquad Capabilité\ \ long\ \ terme = \frac{I.T.}{Dg}$$

La dispersion est généralement définie comme étant égale à 6 écarts types. On aura donc les relations suivantes :

$$Capabilité\ \ court\ \ terme = \frac{I.T.}{6\sigma_i} \qquad Capabilité\ \ long\ \ terme = \frac{I.T.}{6\sigma_g}$$

Les indicateurs liés au décentrage

Les indicateurs de capabilité que nous venons de définir ne sont que des **capabilités potentielles**. Ils ne tiennent pas compte du décentrage. Afin de prendre en compte ces décentrages, deux indicateurs peuvent être calculés en fonction de l'objectif choisi :

- rendre compte du pourcentage hors tolérance ;
- rendre compte de la perte au sens de Taguchi générée par la production.

Pour cela on calcule deux ratios que nous appellerons dans un premier temps r_1 et r_2.

$$r_1 = \frac{Distance\ \ entre\ \ la\ \ moyenne\ \ et\ \ la\ \ limite}{3\sigma}$$

$$r_2 = \frac{Tolérance}{6\sqrt{\sigma^2 + (\overline{X} - cible)^2}}$$

Comme dans le cas de la capabilité potentielle, ces deux ratios peuvent être calculés sur le court terme ou sur le long terme. Les formules ne changent pas, seul change le type d'échantillon à l'origine du calcul de sigma et de la moyenne.

Quelles que soient les références, on retrouve pratiquement toujours ces mêmes calculs mais le nom de ces indicateurs change de manière importante selon la norme ou la référence.

2. Les différentes normes de capabilité

Un des problèmes auquel se confrontent les industriels est la multiplicité des normes de calcul des capabilités. Bien que les calculs soient toujours les mêmes, chaque constructeur, chaque norme a cherché à recréer sa propre notation. Cela n'a pas simplifié la diffusion de cet extraordinaire outil qu'est l'analyse des capabilités, d'autant que parfois plusieurs normes ont parfois les mêmes symboles pour des significations différentes. Le tableau figure 2 tente de faire le point sur les différents indicateurs de capabilité couramment rencontrés.
Les principales normes actuellement rencontrées sont principalement :

- la norme NFX 06030 qui ne parle pas de capabilité mais d'aptitude ;
- la norme CNOMO E41.92.110.N, qui a été conçue par les constructeurs automobiles français et qui est assez proche de la norme NFX ;
- La norme ISO/TS 16949 qui se veut être un référentiel commun à la plupart des constructeurs automobiles. Une grosse partie de cette norme provient de la norme QS9000 qui était le référentiel commun de Ford, Chrisler et General Motors. Les constructeurs automobiles français rejoignant cette norme, on peut supposer que la norme CNOMO devrait disparaître.

2. Un peu d'histoire pour s'y retrouver

On peut dire qu'en France, l'introduction de la Maîtrise Statistique des Procédés (MSP) date du début des années 80 avec l'ouvrage de Ford [2] "*Statistical Process Control*". Dans cet ouvrage, on dissociait la capabilité court terme (Cm – Capabilité machine) et la capabilité long terme (Cp – Capabilité procédé). Cependant, le Cp n'était pas une vraie capabilité long terme car le calcul de la dispersion ne pouvait se faire QUE si le procédé était parfaitement sous contrôle en calculant l'écart type σ par la fameuse formule $\overline{R}/d_2$. Lorsque le procédé n'était pas sous contrôle, on ne calculait pas de Cp … mais on livrait quand même les pièces.

Pour améliorer ce problème, très vite on a pris l'habitude de ne plus calculer σ par $\overline{R}/d_2$ mais plutôt par l'écart type σ_{n-1} de l'ensemble des valeurs individuelles de la carte de contrôle. Ce calcul a deux avantages :

- il ne nécessite pas d'avoir une carte parfaitement sous contrôle pour calculer la capabilité ;
- il est réellement révélateur de la qualité des pièces livrées.

On avait alors bien le Cm pour le court terme et le Cp pour le long terme. Dans les années 80 la plupart des industriels ont adopté ce que l'on appelait la norme Ford.

En France, avant que l'Afnor ne travaille sur le sujet, les constructeurs automobiles [3] ont normalisé les indicateurs de capabilité, mais en changeant les termes de la "norme Ford". on avait alors :

- Capabilité court terme CAM Coefficient d'Aptitude du Moyen.
- Capabilité long terme CAP Coefficient d'Aptitude du Procédé et CPK.

Outre le changement de nom, il y a également une petite subtilité dans le calcul de l'écart type en prenant la borne supérieure de l'intervalle de confiance à 95%. Notons au passage que si l'on avait voulu être très rigoureux dans le calcul de CPK, il aurait fallu tenir compte également de l'intervalle de confiance sur la moyenne, ce qui n'est pas le cas.

Un peu plus tard, en 1990, Ford dans sa nouvelle référence [4] Q1 revisitait ses normes SPC, et supprimait le terme Cm pour introduire une nouvelle notion : les capabilités préliminaires. Celles-ci étaient calculées comme les capabilités long terme, mais sur un temps de production réduit (1/2 à 1 journée) et avec une fréquence d'échantillonnage très courte. Pour dissocier cette capabilité préliminaire de la capabilité long terme, on a alors créé deux nouveaux indices qui était alors Pp (Preliminary Process) et Ppk.

Pendant ce temps, l'AFNOR normalisait [5] en modifiant légèrement le travail des constructeurs automobiles français afin de faire une synthèse des différentes pratiques. Le calcul de la dispersion est possible dans cette norme, avec ou sans utilisation de la borne maxi de l'intervalle de confiance. On a dans cette norme une définition cohérente de la capabilité avec :

- capabilité court terme : Cam et Cmk ;
- capabilité long terme : Cap et Cpk ;
- capabilité préliminaire : Capp et Cppk.

Les choses semblaient converger vers ces définitions qui étaient alors admises par presque tous, il ne restait plus que les différences mineures de notation pour dire la même chose (Cam et Cm; Cap et Cp…). C'était pourtant sans compter sur la volonté des constructeurs Américain d'uniformiser leur appellation. En 1992, les trois principaux constructeurs américains (Chrysler, Ford, GM) ont sorti un nouvel ouvrage de référence[6] "*Statistical Process Control*" dans le cadre de la norme QS9000. Cet ouvrage modifiait radicalement les notations utilisées jusqu'alors. Relativement passé sous silence en Europe dans les premières années, il a surtout été diffusé à partir de 1995. On a alors :

- capabilité court terme : Cp et Cpk ; (*Capability Process*)
- Capabilité long terme : Pp et Ppk (*Performance Process*)
- Capabilité préliminaire : Ppp et Pppk (*Preliminary Performance Process*)

On note tout de suite les changements importants :

- Le Cp est devenu la capabilité court terme en gardant les mêmes formules que dans le premier document de Ford en 1982. L'écart type s est donc calculé à partir de $\overline{R}/d_2$.
- Le Pp qui signifiait (Preliminary Process) signifie désormais (Performance Process) et définit la capabilité long terme.
- L'ancien Pp est remplacé par le Ppp (Preliminary Performance Process)

Depuis, la norme unifiée des constructeurs américains QS9000 cherche à s'étendre à tous les constructeurs automobiles. En effet, ceux-ci se sont mis d'accord sur la rédaction d'une norme qualité ISO/TS 16949 qui devrait être commune à tous les constructeurs automobiles mondiaux. Compte tenu du poids des constructeurs américains, on peut être sûr que la dernière norme Ford, Chrysler, GM deviendra le nouveau standard en matière de capabilité. D'ores et déjà, c'est le cas dans tous les pays anglo-saxons et tous les gros logiciels de MSP n'intègre déjà souvent plus **que cette norme.**

Dans la nouvelle version de notre ouvrage sur la MSP [1], nous avons donc choisi de nous aligner sur cette norme en espérant que désormais tout le monde fera de même afin d'avoir enfin une norme unifiée au niveau mondial. Il ne faudrait surtout pas que chaque pays réécrive encore une fois sa propre version et il ne nous semble pas utile de franciser les indicateurs utilisés dans cette norme.

	Norme	**court terme**	**Long terme**	**Préliminaire**
Capabilité intrinsèque $\frac{Tolérance}{6\sigma}$	Historique	Cm	Cp	Pp
	Norme Française	Cam (ou Cm)	Cap (ou Cp)	Capp
	CNOMO	CAM	CAP	n'existe pas
	ISO/TS 16949	**Cp**	**Pp**	**PPp**
Vraie capabilité « Centrage » $min(\frac{TS-\overline{X}}{3\sigma},\frac{\overline{X}-TI}{3\sigma})$	Historique	Cmk	Cpk	Ppk
	Norme Française	Cmk	Cpk	Cppk
	CNOMO	CMK	CPK	n'existe pas
	ISO/TS 16949	**Cpk**	**Ppk**	**PPpk**
Vraie capabilité « Perte » $\frac{Tolérance}{6\sqrt{\sigma^2+(\overline{x}-cible)^2}}$	Historique	Cpm	(Cpm) (2)	n'existe pas
	Norme Française	n'existe pas	n'existe pas	n'existe pas
	CNOMO	n'existe pas	n'existe pas	n'existe pas
	ISO/TS 16949	**Cpm**	**Ppm (3) (pas défini)**	**PPpm (3) (pas défini)**
$min(\frac{TS-\overline{X}}{\sigma},\frac{\overline{X}-TI}{\sigma})$	six sigma	z_{ST} (1)	z_{LT} (1)	

(1) Le z est défini pour un décentrage accepté de 1,5 σ. dans le cas biilatéral
(2) Dans la référence "historique", Cpm n'est pas défini de manière précise pour le court terme ou le long terme, c'est l'origine des données qui donne la signification.
(3) Ces termes ne sont pas explicitement définis dans la norme, mais par extension nous les avons définis.

figure 2 – Récapitulatif des principales normes

3. La capabilité du moyen de contrôle

Outre ces indicateurs de capabilité sur le procédé, un autre indicateur devient de plus en plus important : le Cmc, Capabilité du moyen de contrôle.

Le principe consiste à évaluer la dispersion de l'instrument de mesure afin de calculer une capabilité du moyen de contrôle : Cmc

$$Cmc = \frac{IT}{6.\sigma_{instrument}}$$

Décision de capabilité

Dans les cas classiques, on déclare le moyen de contrôle capable pour un suivi MSP lorsque le Cmc est supérieur à 4. Parfois, lorsque les tolérances sont très serrées, on peut accepter un instrument avec un Cmc supérieur à 3. Lorsque le Cmc est inférieur à 2,5, il n'est pas acceptable de travailler avec un tel instrument. La figure 3 résume les différentes situations.

	Situation	Action
Cmc < 2,5	Le moyen de mesure n'est pas adapté.	Rejeter l'instrument de mesure.
2,5 < Cmc < 3	Le moyen de mesure n'est pas adapté, réserver son utilisation aux cas où la mesure est très délicate.	Améliorer le Cmc en : • améliorant le système ; • figeant les procédures de mesure ; • formant les opérateurs …
3 < Cmc < 4	Le moyen de mesure est adapté pour les tolérances très resserrées.	En cas de tolérances "larges", rechercher un autre système de contrôle.
Cmc > 4	Le moyen de mesure est capable quelle que soit la tolérance.	

figure 3 – Décision d'acceptation ou de refus

La chute des capabilités

L'ensemble de ces indicateurs donne lieu au graphique de chute de capabilité que tous les techniciens doivent avoir en tête (figure 4)

La capabilité des moyens de mesure est la base de la mise sous contrôle d'un processus de production. Il nous est souvent arrivé de voir des opérateurs travailler avec des instruments de contrôle dont la dispersion était du même ordre de grandeur que la tolérance. Comment dans ces conditions assurer une qualité de la production ? La capabilité court terme est en effet nécessairement plus faible que la capabilité de l'instrument. En effet, à la variance de la mesure, s'ajoute la variance mesurée sur les pièces.

L'analyse des chutes de capabilité pour un procédé est souvent très intéressante. Nous partons d'un procédé avec un potentiel de capabilité Cp pour arriver à un produit livré au client avec

une performance Ppk. L'important est bien entendu d'avoir un Ppk ou un Ppm supérieur à 1,33 selon le critère choisi. Si ce n'est pas le cas, il est fondamental, pour résoudre le problème, de déterminer l'origine de ce manque de capabilité.

La chute de capabilité entre Cp et Pp traduit l'instabilité du procédé. En effet, si on sait stabiliser un procédé, on limite les variations de consignes et la dispersion globale sera proche de la dispersion instantanée. La chute de capabilité entre Pp et Ppk est due au déréglage. Un procédé centré a Pp = Ppk.

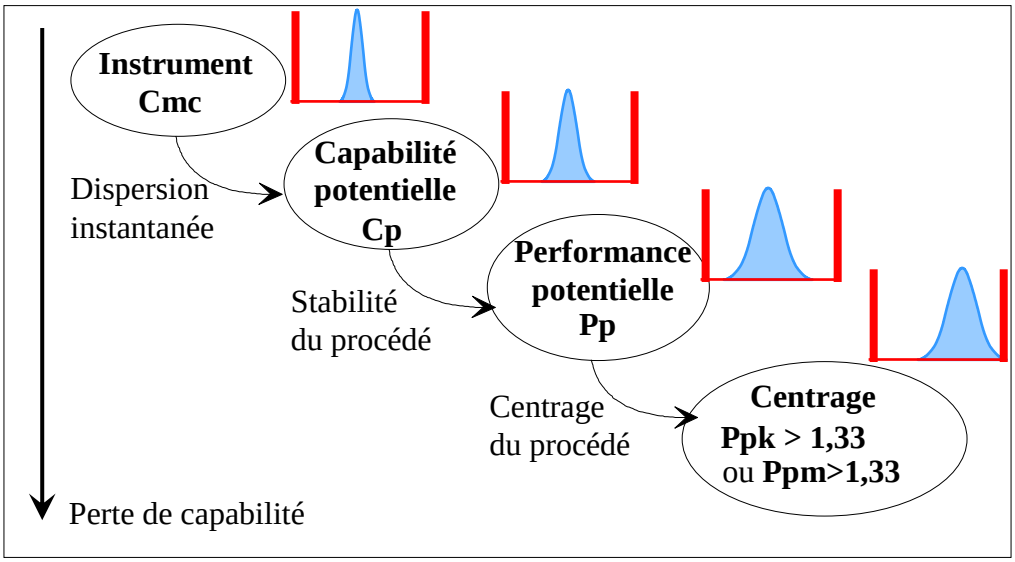


figure 4 – Chute de capabilité du Cmc vers le Ppk/Ppm

4. Les autres approches

De nombreux travaux ont eu lieu ces dernières années sur les capabilités, et plusieurs indicateurs ont vu le jour. Nous avons parlé au début de cet article du Cpm qui commence à être de plus en plus utilisé notamment lorsque les caractéristiques surveillées ont fait l'objet d'un tolérancement statistique. Dans ce cas, on peut montrer que le Cpk est un indicateur qui peut conduire à une non-qualité importante.

D'autres travaux ont également donné lieu à des calculs d'indicateurs de capabilité dans le cas des attributs avec une dissociation importante entre les DPO (Défaut par Opportunité) et les DPU (Défaut par Unité). On peut ainsi construire des indicateur de capabilité pour les attributs permettant de comparer des processus de complexité très différente.

Enfin, nous l'avons souligné en début de cet article, des progrès important ont été faits et sont à faire en matière de capabilité par l'utilisation de l'approche "six sigma" [7]. Six sigma est une méthode de management par les capabilités. L'objectif est d'obtenir un z_{ST} (voir figure 2) de 6, ce qui correspond à un Cp de 2. L'approche six sigma définit non seulement l'objectif, mais également les impératifs du management, l'organisation des hommes, la démarche, les outils et méthodes pour atteindre cet objectif. Nous aurons sûrement l'occasion de reparler de cette méthode dont l'efficacité est redoutable.

Références bibliographiques

[1] *Appliquer la Maîtrise Statistique des procédés* – Nouvelle édition 2000 – 480 pages entièrement réécrites – Edition d'Organisation – Maurice Pillet
[2] Statistical Process Control – Ford Company - 1982
[3] *Norme Q54 4000* Peugeot Talbot Citrën – Décembre 88 et CNOMO *E41.92.110.N* 1988
[4] *Q1 Preferred quality award* – Ford Company - 1990
[5] AFNOR NF X-033 Octobre 1995 – Aptitude des moyens de production et des processus de fabrication
[6] *Statistical Process Control* – Reference Manual – 1992 – 1995 Ford, Chrysler, GM
[7] S*ix sigma* – Mikel Harry – Richard Schroeder – Doubleday – février 2000